

**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA DAN STRUKTUR
DASAR**

JOBSHEET 10 : QUEUE



Oleh :

SALSABILA KEISHA AYU SETIADI

254107020048

Kelas TI-1C

PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI MALANG

A. Praktikum 1 – Operasi Dasar Queue

1. Kode Program Class Queue :

```
P1\Jobsheet10 > Queue.java > Queue > Queue(int)
1  package P1Jobsheet10;
2
3  public class Queue {
4      int[] data;
5      int front;
6      int rear;
7      int size;
8      int max;
9
10     Queue (int n) {
11         max = n;
12         data = new int[max];
13         size = 0;
14         front = rear = -1;
15     }
16
17     boolean isFull() {
18         if (size == max) {
19             return true;
20         } else {
21             return false;
22         }
23     }
24
25     boolean isEmpty() {
26         if (size == 0) {
27             return true;
28         } else {
29             return false;
30         }
31     }
32
33     void enqueue(int dt) {
34         if (isFull()) {
35             System.out.println("Queue sudah penuh (Queue Overflow), Program dihentikan.");
36             System.exit(status: 1);
37         } else {
38             if (isEmpty()) {
39                 front = rear = 0;
40             } else {
41                 if (rear == max - 1) {
42                     rear = 0;
43                 } else {
44                     rear++;
45                 }
46             }
47             data[rear] = dt;
48             size++;
49         }
50     }
51
52     int dequeue() {
53         int dt = 0;
54         if (isEmpty()) {
55             System.out.println("Queue masih kosong (Queue Underflow), Program dihentikan.");
56             System.exit(status: 1);
57         } else {
58             dt = data[front];
59             size--;
60             if (isEmpty()) {
61                 front = rear = -1;
62             } else {
63                 if (front == max - 1) {
64                     front = 0;
65                 } else {
66                     front++;
67                 }
68             }
69         }
70         return dt;
71     }
72 }
```

```

73 void peek() {
74     if (!isEmpty()) {
75         System.out.println("Elemen teredapan: " + data[front]);
76     } else {
77         System.out.println(x: "Queue masih kosong");
78     }
79 }
80
81 void print() {
82     if (isEmpty()) {
83         System.out.println(x: "Queue masih kosong");
84     } else {
85         int i = front;
86         while (i != rear) {
87             System.out.print(data[i] + " ");
88             i = (i + 1) % max;
89         }
90         System.out.println(data[i] + " ");
91         System.out.println("Jumlah elemen = " + size);
92     }
93 }
94
95 void clear() {
96     if (!isEmpty()) {
97         front = rear = -1;
98         size = 0;
99         System.out.println(x: "Queue berhasil dikosongkan.");
100     } else {
101         System.out.println(x: "Queue masih kosong.");
102     }
103 }
104 }
105

```

2. Kode Program Main QueueMain:

```

P1Jobsheet10 > QueueMain.java > QueueMain > main(String[])
1 package P1Jobsheet10;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class QueueMain {
6
7     public static void menu() {
8         System.out.println(x: "Masukkan operasi yang diinginkan:");
9         System.out.println(x: "1. Enqueue");
10        System.out.println(x: "2. Dequeue");
11        System.out.println(x: "3. Print");
12        System.out.println(x: "4. Peek");
13        System.out.println(x: "5. Clear");
14        System.out.println(x: "-----");
15    }
16
17    public static void main(String[] args) {
18        Scanner sc = new Scanner(System.in);
19
20        System.out.print(s: "Masukkan kapasitas queue: ");
21        int n = sc.nextInt();
22        Queue Q = new Queue(n);
23        int pilih;
24
25        do {
26            menu();
27            pilih = sc.nextInt();
28            switch (pilih) {
29                case 1:
30                    System.out.print(s: "Masukkan data baru: ");
31                    int dataMasuk = sc.nextInt();
32                    Q.enqueue(dataMasuk);
33                    break;
34                case 2:
35                    int dataKeluar = Q.dequeue();
36                    if (dataKeluar != 0) {
37                        System.out.println("Data yang dikeluarkan: " + dataKeluar);
38                    }
39                    break;
40            }
41        } while (true);
42    }
43 }

```

```

23
24
25     do {
26         menu();
27         pilih = sc.nextInt();
28         switch (pilih) {
29             case 1:
30                 System.out.print(s: "Masukkan data baru: ");
31                 int dataMasuk = sc.nextInt();
32                 Q.enqueue(dataMasuk);
33                 break;
34             case 2:
35                 int dataKeluar = Q.dequeue();
36                 if (dataKeluar != 0) {
37                     System.out.println("Data yang dikeluarkan: " + dataKeluar);
38                     break;
39                 }
40             case 3:
41                 Q.print();
42                 break;
43             case 4:
44                 Q.peek();
45                 break;
46             case 5:
47                 Q.clear();
48                 break;
49         } while (pilih == 1 || pilih == 2 || pilih == 3 || pilih == 4 || pilih == 5);
50     }
51 }
52

```

3. Hasil Output:

```

Masukkan kapasitas queue:
4
Masukkan operasi yang diinginkan:
1. Enqueue
2. Dequeue
3. Print
4. Peek
5. Clear
-----
1
Masukkan data baru:
15
Masukkan operasi yang diinginkan:
1. Enqueue
2. Dequeue
3. Print
4. Peek
5. Clear
-----
1
Masukkan data baru:
31
Masukkan operasi yang diinginkan:
1. Enqueue
2. Dequeue
3. Print
4. Peek
5. Clear
-----
4
Elemen teredapan: 15
Masukkan operasi yang diinginkan:
1. Enqueue
2. Dequeue
3. Print
4. Peek
5. Clear
-----
3
15 31
Jumlah elemen = 2
Masukkan operasi yang diinginkan:
1. Enqueue
2. Dequeue
3. Print
4. Peek
5. Clear
-----

```

4. Jawaban dari pertanyaan :

- 1.) Pada Konstruktor, nilai awal atribut front dan rear bernilai -1 serta size bernilai 0 karena belum ada isi atau data yang ada di dalam queue tersebut.
- 2.) Pada Enqueue, potongan kode tersebut adalah jika posisi rearnya (atau posisi terakhir pada queue) adalah sebanyak max-1 sementara queue masih bisa diisi (belum full) maka letak rear akan kembali ke posisi awal yang sudah kosong sebelumnya (atau pada posisi ke-0)
- 3.) Pada Dequeue, potongan kode tersebut adalah jika posisi front sudah sampai di max-1 (paling akhir) dan queue belum penuh, maka posisi front akan kembali lagi ke awal (atau posisi ke-0)
- 4.) Pada print, perulangan tidak dilakukan mulai dari 0 karena front (atau data paling awal) tidak selalu berada di indeks ke-0. Bisa saja sebelumnya sudah dikeluarkan, sehingga posisi front berpindah ke indeks selanjutnya. Hal ini menyebabkan perulangan dimulai dari front terlebih dahulu.
- 5.) Pada method Print() potongan kode tersebut digunakan untuk menampilkan setiap data yang ada pada queue, singkatnya adalah seperti sintak incremental (i++) tetapi ini bisa digunakan untuk mengulang kembali jika posisi front dan rear tidak diawal dan diakhir queue. Sehingga memerlukan modulo agar tetap bisa menampilkan nilainya.
- 6.) Ini merupakan potongan kode yang merupakan queue overflow

```
33 void enqueue(int dt) {  
34     if (isFull()) {  
35         System.out.println(x: "Queue sudah penuh (Queue Overflow), Program dihentikan.");  
36         return;  
}
```

7.) Modifikasi Program :

a. Queue Overflow

```
33 void enqueue(int dt) {  
34     if (isFull()) {  
35         System.out.println(x: "Queue sudah penuh (Queue Overflow), Program dihentikan.");  
36         return;  
}
```

b. Queue Underflow

```
52 int dequeue() {  
53     int dt = 0;  
54     if (isEmpty()) {  
55         System.out.println(x: "Queue masih kosong (Queue Underflow), Program dihentikan.");  
56         return 0;  
}
```

c. Hasil Output

```
Masukkan kapasitas queue: 2
Masukkan operasi yang diinginkan:
1. Enqueue
2. Dequeue
3. Print
4. Peek
5. Clear
-----
1
Masukkan data baru: 2
Masukkan operasi yang diinginkan:
1. Enqueue
2. Dequeue
3. Print
4. Peek
5. Clear
-----
1
Masukkan data baru: 2
Masukkan operasi yang diinginkan:
1. Enqueue
2. Dequeue
3. Print
4. Peek
5. Clear
-----
1
Masukkan data baru: 2
Queue sudah penuh (Queue Overflow), Program dihentikan.
```

```
Masukkan kapasitas queue: 1
Masukkan operasi yang diinginkan:
1. Enqueue
2. Dequeue
3. Print
4. Peek
5. Clear
-----
2
Queue masih kosong (Queue Underflow), Program dihentikan.
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Documents\kei's\Praktikum ASD\PraktikumASD>
```

Pada program hanya ditambahkan sintaks return yang dimana akan mengembalikan nilai 0, sehingga menu akan langsung berhenti.

B. Praktikum 2 – Antrian Layanan Akademik

1. Kode Program Class Mahasiswa:

```
P2Jobsheet10 > P2Jobsheet10\Mahasiswa.java > ...
1 package P2Jobsheet10;
2
3 public class Mahasiswa {
4     String nim, nama, prodi, kelas;
5
6     Mahasiswa (String nm, String nma, String prd, String kls) {
7         nim = nm;
8         nama = nma;
9         prodi = prd;
10        kelas = kls;
11    }
12
13    void tampilkanData() {
14        System.out.println(nim + " - " + nama + " - " + prodi + " - " + kelas);
15    }
16 }
17
```

2. Kode Program Class AntrianLayanan:

```
P2Jobsheet10 > AntrianLayanan.java > AntrianLayanan > isEmpty()
1  package P2Jobsheet10;
2
3  public class AntrianLayanan {
4      Mahasiswa[] data;
5      int front;
6      int rear;
7      int size;
8      int max;
9
10     AntrianLayanan (int max) {
11         this.max = max;
12         this.data = new Mahasiswa[max];
13         this.size = 0;
14         this.front = 0;
15         this.rear = -1;
16     }
17
18     boolean isFull() {
19         if (size == max) {
20             return true;
21         } else {
22             return false;
23         }
24     }
25
26     boolean isEmpty() {
27         if (size == 0) {
28             return true;
29         } else {
30             return false;
31         }
32     }
33
34     void tambahAntrian(Mahasiswa mhs) {
35         if (isFull()) {
36             System.out.println(x: "Antrian sudah penuh.");
37             return;
38         } else {
39             if (isEmpty()) {
40                 front = rear = 0;
41             } else {
42                 rear = (rear + 1) % max;
43             }
44             data[rear] = mhs;
45             size++;
46             System.out.println(mhs.nama + " berhasil masuk ke antrian.");
47         }
48     }
49
50     Mahasiswa layaniMahasiswa() {
51         if (isEmpty()) {
52             System.out.println(x: "Antrian masih kosong.");
53             return null;
54         }
55         Mahasiswa mhs = data[front];
56         front = (front + 1) % max;
57         size--;
58         return mhs;
59     }
60
61     void lihatTerdapan() {
62         if (!isEmpty()) {
63             System.out.println(x: "Mahasiswa terdepan: ");
64             System.out.println(x: "NIM - NAMA - PRODI - KELAS");
65             data[front].tampilkanData();
66         } else {
67             System.out.println(x: "Antrian masih kosong");
68         }
69     }
70 }
```

```

71 void tampilkanSemua() {
72     if (isEmpty()) {
73         System.out.println(x: "Antrian masih kosong");
74         return;
75     }
76     System.out.println(x: "Daftar Mahasiswa dalam Antrian:");
77     System.out.println(x: "NIM - NAMA - PRODI - KELAS");
78     for (int i = 0; i < size; i++) {
79         int index = (front + i) % max;
80         System.out.print((i+1) + ". ");
81         data[index].tampilkanData();
82     }
83 }
84
85 //Menambahkan method getJumlahAntrian
86 int getJumlahAntrian() {
87     return size;
88 }
89
90 //Menambahkan Method LihatAkhir()
91 void lihatAkhir() {
92     if (isEmpty()) {
93         System.out.println(x: "Antrian masih kosong.");
94     } else {
95         System.out.println(x: "Mahasiswa antrian terbaru: ");
96         System.out.println(x: "NIM - NAMA - PRODI - KELAS");
97         data[rear].tampilkanData();
98     }
99 }
100
101 void clear() {
102     if (!isEmpty()) {
103         front = rear = -1;
104         size = 0;
105         System.out.println(x: "Antrian berhasil dikosongkan.");
106     } else {
107         System.out.println(x: "Antrian masih kosong.");
108     }
109 }
110 }
111

```

3. Kode Program Main LayananAkademikSIKAD:

```

P2Jobsheet10 > LayananAkademikSIKAD.java > LayananAkademikSIKAD
1 package P2Jobsheet10;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class LayananAkademikSIKAD {
6     public static void main(String[] args) {
7         Scanner sc = new Scanner(System.in);
8         AntrianLayanan antrian = new AntrianLayanan(max: 5);
9         int pilihan;
10
11         do {
12             System.out.println(x: "\n=== Menu Antrian Layanan Akademik ===");
13             System.out.println(x: "1. Tambah Mahasiswa ke Antrian");
14             System.out.println(x: "2. Layani Mahasiswa");
15             System.out.println(x: "3. Lihat Mahasiswa Terdepan");
16             System.out.println(x: "4. Lihat Semua Antrian");
17             System.out.println(x: "5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian");
18             //Modifikasi tambah case
19             System.out.println(x: "6. Lihat Mahasiswa Antrian terakhir");
20             System.out.println(x: "0. Keluar");
21             System.out.print(s: "Pilih menu: ");
22             pilihan = sc.nextInt(); sc.nextLine();
23
24             switch (pilihan) {
25                 case 1:
26                     System.out.print(s: "NIM : ");
27                     String nim = sc.nextLine();
28                     System.out.print(s: "Nama : ");
29                     String nama = sc.nextLine();
30                     System.out.print(s: "Prodi : ");
31                     String prodi = sc.nextLine();
32                     System.out.print(s: "Kelas : ");
33                     String kelas = sc.nextLine();
34                     Mahasiswa mhs = new Mahasiswa(nim, nama, prodi, kelas);
35                     antrian.tambahAntrian(mhs);
36                     break;

```



```

37         case 2:
38             Mahasiswa dilayani = antrian.layaniMahasiswa();
39             if (dilayani != null) {
40                 System.out.print(s: "Melayani Mahasiswa: ");
41                 dilayani.tampilkanData();
42             }
43             break;
44         case 3:
45             antrian.lihatTerdepan();
46         case 4:
47             antrian.tampilkanSemua();
48             break;
49         case 5:
50             System.out.println("Jumlah dalam antrian: " + antrian.getJumlahAntrian());
51             break;
52         case 6 :
53             antrian.lihatAkhir();
54             break;
55         case 0:
56             System.out.println(x: "Terima Kasih.");
57             break;
58         default:
59             System.out.println(x: "Pilihan tidak valid.");
60     }
61     } while (pilihan != 0);
62
63     sc.close();
64
65 }
66
67 }
68

```

4. Output dari Kode:

```

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 2
Melayani Mahasiswa: 123 - ALdi - TI - 1A

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 4
Daftar Mahasiswa dalam Antrian:
NIM - NAMA - PRODI - KELAS
1. 124 - Bobi - TI - 1G

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 5
Jumlah dalam antrian: 1

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 0
Terima Kasih.

```

```

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 1
NIM : 123
Nama : ALdi
Prodi : TI
Kelas : 1A
ALdi berhasil masuk ke antrian.

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 1
NIM : 124
Nama : Bobi
Prodi : TI
Kelas : 1G
Bobi berhasil masuk ke antrian.

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
0. Keluar
Pilih menu: 4
Daftar Mahasiswa dalam Antrian:
NIM - NAMA - PRODI - KELAS
1. 123 - ALdi - TI - 1A
2. 124 - Bobi - TI - 1G

```

```

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
6. Lihat Mahasiswa Antrian terakhir
0. Keluar
Pilih menu: 1
NIM : 123
Nama : ALdi
Prodi : TI
Kelas : 1A
ALdi berhasil masuk ke antrian.

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
6. Lihat Mahasiswa Antrian terakhir
0. Keluar
Pilih menu: 1
NIM : 124
Nama : Bobi
Prodi : TI
Kelas : 1G
Bobi berhasil masuk ke antrian.

=== Menu Antrian Layanan Akademik ===
1. Tambah Mahasiswa ke Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Mahasiswa Terdepan
4. Lihat Semua Antrian
5. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
6. Lihat Mahasiswa Antrian terakhir
0. Keluar
Pilih menu: 6
Mahasiswa antrian terbaru:
NIM - NAMA - PRODI - KELAS
124 - Bobi - TI - 1G

```

5. Jawaban dari pertanyaan :

1.) Modifikasi:

```
90 //Menambahkan Method LihatAkhir()
91 void lihatAkhir() {
92     if (isEmpty()) {
93         System.out.println(x: "Antrian masih kosong.");
94     } else {
95         System.out.println(x: "Mahasiswa antrian terbaru: ");
96         System.out.println(x: "NIM - NAMA - PRODI - KELAS");
97         data[rear].tampilkanData();
98     }
99 }
100
```

Modifikasi yang dilakukan adalah menambah method lihatAkhir dengan menampilkan data rear alih-alih menggunakan data front (pada method peek)

C. Tugas

1. Kode Class Mahasiswa :

```
Minggu10 > Mahasiswajava > Mahasiswa > tampilkanData()
1 package Minggu10;
2
3 public class Mahasiswa {
4     String nim, nama, prodi, kelas;
5
6     Mahasiswa(String nm, String nma, String prd, String kls) {
7         nim = nm;
8         nama = nma;
9         prodi = prd;
10        kelas = kls;
11    }
12
13    void tampilkanData() {
14        System.out.println(nim + " - " + nama + " - " + prodi + " - " + kelas);
15    }
16 }
17
```

2. Kode AntrianKRS :

```
Minggu10 > AntrianKRS.java > AntrianKRS > lihatDuaTerdepan()
1  package Minggu10;
2
3  public class AntrianKRS {
4      Mahasiswa[] data;
5      int front;
6      int rear;
7      int size;
8      int max;
9      int jumlahSudahKRS;
10     int kuotaDPA = 30;
11
12     AntrianKRS(int max) {
13         this.max = max;
14         this.data = new Mahasiswa[max];
15         this.size = 0;
16         this.front = 0;
17         this.rear = -1;
18         this.jumlahSudahKRS = 0;
19     }
20
21     boolean isEmpty() {
22         if (size == 0) {
23             return true;
24         } else {
25             return false;
26         }
27     }
28
29     boolean isFull() {
30         if (size == max) {
31             return true;
32         } else {
33             return false;
34         }
35     }
36
37     void clear() {
38         if (isEmpty()) {
39             System.out.println(x: "Antrian masih kosong");
40             return;
41         } else {
42             front = -1;
43             rear = -1;
44             size = 0;
45             System.out.println(x: "Antrian berhasil dikosongkan.");
46         }
47     }
48
49     void tambahAntrian(Mahasiswa mhs) {
50         if (isFull()) {
51             System.out.println(x: "Antrian sudah penuh!");
52             return;
53         } else {
54             if (jumlahSudahKRS + size >= kuotaDPA) {
55                 System.out.println(x: "Mohon maaf, kuota DPA sudah penuh.");
56             }
57
58             if (isEmpty()) {
59                 front = rear = 0;
60             } else {
61                 rear = (rear + 1) % max;
62             }
63             data[rear] = mhs;
64             size++;
65             System.out.println("Data mahasiswa " + mhs.nama + " telah berhasil dimasukkan.");
66         }
67     }
68 }
```

```

68
69 void panggilKRS() {
70     if (isEmpty()) {
71         System.out.println(x: "Antrian KRS masih kosong.");
72         return;
73     } else {
74         System.out.println(x: "=== MAHASISWA PROSES KRS ===");
75         Mahasiswa mhs1 = data[front];
76         front = (front + 1) % max;
77         size--;
78         jumlahSudahKRS++;
79         System.out.print(s: "Panggilan 1: ");
80         mhs1.tampilkanData();
81         if (!isEmpty()) {
82             Mahasiswa mhs2 = data[front];
83             front = (front + 1) % max;
84             size--;
85             jumlahSudahKRS++;
86             System.out.print(s: "Panggilan 2: ");
87             mhs2.tampilkanData();
88         } else {
89             System.out.println(x: "Hanya 1 mahasiswa yang tersisa di antrian panggilan ini.");
90         }
91     }
92 }
93
94 void tampilkanSemua() {
95     if (isEmpty()) {
96         System.out.println(x: "Antrian KRS masih kosong.");
97         return;
98     } else {
99         System.out.println(x: "Daftar Mahasiswa dalam Antrian:");
100        System.out.println(x: "NIM - NAMA - PRODI - KELAS");
101        for (int i = 0; i < size; i++) {
102            int index = (front + i) % max;
103            System.out.print((i+1) + ". ");
104            data[index].tampilkanData();
105        }
106    }
107 }

```

```

109 void lihatDuaTerdepan() {
110     if (isEmpty()) {
111         System.out.println(x: "Antrian KRS masih kosong.");
112         return;
113     } else {
114         System.out.println(x: "Mahasiswa terdepan: ");
115         System.out.println(x: "NIM - NAMA - PRODI - KELAS");
116         System.out.print(s: "1. ");
117         data[front].tampilkanData();
118
119         if (size > 1) {
120             int index2 = (front + 1) % max;
121             System.out.print(s: "2. ");
122             data[index2].tampilkanData();
123         } else {
124             System.out.println(x: "Hanya ada 1 mahasiswa di antrian");
125         }
126     }
127 }
128
129 void lihatPalingAkhir() {
130     if (isEmpty()) {
131         System.out.println(x: "Antrian KRS masih kosong.");
132         return;
133     } else {
134         System.out.println(x: "Mahasiswa terdepan: ");
135         System.out.println(x: "NIM - NAMA - PRODI - KELAS");
136         data[rear].tampilkanData();
137     }
138 }
139
140 void cetakInformasiKRS() {
141     System.out.println(x: "--- INFORMASI STATISTIK KRS ---");
142     System.out.println("1. Jumlah antrian saat ini : " + size);
143     System.out.println("2. Jumlah sudah proses KRS : " + jumlahSudahKRS);
144
145     int belumKRS = kuotaDPA - jumlahSudahKRS;
146     System.out.println("3. Jumlah mahasiswa belum KRS : " + belumKRS + " (SISA KUOTA DPA)");
147     System.out.println("Total Kuota DPA : " + kuotaDPA);
148 }
149 }
150

```

3. Kode Main MainKRS:

```
Minggu10 > MainKRS.java > MainKRS > main(String[])
1  package Minggu10;
2
3  import java.util.Scanner;
4
5  public class MainKRS {
6      public static void menu() {
7          System.out.println(x: "\n=== MENU ANTRIAN KRS (DPA) ===");
8          System.out.println(x: "1. Tambah Antrian Mahasiswa");
9          System.out.println(x: "2. Panggil Antrian (Proses 2 Mahasiswa)");
10         System.out.println(x: "3. Lihat Semua Antrian");
11         System.out.println(x: "4. Lihat 2 Antrian Terdepan");
12         System.out.println(x: "5. Lihat Antrian Paling Akhir");
13         System.out.println(x: "6. Cek Status/Informasi Kuota KRS");
14         System.out.println(x: "7. Kosongkan semua antrian");
15         System.out.println(x: "0. Keluar");
16     }
17
18     Run | Debug
19     public static void main(String[] args) {
20         Scanner sc = new Scanner(System.in);
21         AntrianKRS antrian = new AntrianKRS(max: 10);
22         int pilih;
23
24         do {
25             menu();
26             System.out.print(s: "Masukkan Menu yang ingin dipilih : ");
27             pilih = sc.nextInt(); sc.nextLine();
28
29             switch (pilih) {
30                 case 1:
31                     System.out.println(x: "\n--- TAMBAH DATA MAHASISWA ---");
32                     System.out.print(s: "NIM : ");
33                     String nim = sc.nextLine();
34                     System.out.print(s: "Nama : ");
35                     String nama = sc.nextLine();
36                     System.out.print(s: "Prodi : ");
37                     String prodi = sc.nextLine();
38                     System.out.print(s: "Kelas : ");
39                     String kelas = sc.nextLine();
40                     Mahasiswa mhs = new Mahasiswa(nim, nama, prodi, kelas);
41                     antrian.tambahAntrian(mhs);
42                     break;
43                 case 2:
44                     antrian.panggilKRS();
45                     break;
46                 case 3:
47                     antrian.tampilkanSemua();
48                     break;
49                 case 4:
50                     antrian.lihatDuaTerdepan();
51                     break;
52                 case 5:
53                     antrian.lihatPalingAkhir();
54                     break;
55                 case 6:
56                     antrian.cetakInformasiKRS();
57                     break;
58                 case 7:
59                     antrian.clear();
60                     break;
61                 case 0:
62                     System.out.println(x: "Terima Kasih!");
63                     break;
64                 default:
65                     System.out.println(x: "Pilihan tidak valid!");
66             }
67         } while (pilih != 0);
68
69         sc.close();
70     }
71 }
```

4. Hasil Output:

```
=== MENU ANTRIAN KRS (DPA) ===
1. Tambah Antrian Mahasiswa
2. Panggil Antrian (Proses 2 Mahasiswa)
3. Lihat Semua Antrian
4. Lihat 2 Antrian Terdepan
5. Lihat Antrian Paling Akhir
6. Cek Status/Informasi Kuota KRS
7. Kosongkan semua antrian
0. Keluar
Masukkan Menu yang ingin dipilih :
5
Mahasiswa terdepan:
NIM - NAMA - PRODI - KELAS
125 - Tika - SIB - 2A

=== MENU ANTRIAN KRS (DPA) ===
1. Tambah Antrian Mahasiswa
2. Panggil Antrian (Proses 2 Mahasiswa)
3. Lihat Semua Antrian
4. Lihat 2 Antrian Terdepan
5. Lihat Antrian Paling Akhir
6. Cek Status/Informasi Kuota KRS
7. Kosongkan semua antrian
0. Keluar
Masukkan Menu yang ingin dipilih : 2
=== MAHASISWA PROSES KRS ===
Panggilan 1: 123 - Aldi - TI - 1A
Panggilan 2: 124 - Bobi - SIN - 2A

=== MENU ANTRIAN KRS (DPA) ===
1. Tambah Antrian Mahasiswa
2. Panggil Antrian (Proses 2 Mahasiswa)
3. Lihat Semua Antrian
4. Lihat 2 Antrian Terdepan
5. Lihat Antrian Paling Akhir
6. Cek Status/Informasi Kuota KRS
7. Kosongkan semua antrian
0. Keluar
Masukkan Menu yang ingin dipilih : 3
Daftar Mahasiswa dalam Antrian:
NIM - NAMA - PRODI - KELAS
1. 125 - Tika - SIB - 2A
```

```
=== MENU ANTRIAN KRS (DPA) ===
1. Tambah Antrian Mahasiswa
2. Panggil Antrian (Proses 2 Mahasiswa)
3. Lihat Semua Antrian
4. Lihat 2 Antrian Terdepan
5. Lihat Antrian Paling Akhir
6. Cek Status/Informasi Kuota KRS
7. Kosongkan semua antrian
0. Keluar
Masukkan Menu yang ingin dipilih : 3
Daftar Mahasiswa dalam Antrian:
NIM - NAMA - PRODI - KELAS
1. 123 - Aldi - TI - 1A
2. 124 - Bobi - SIN - 2A

=== MENU ANTRIAN KRS (DPA) ===
1. Tambah Antrian Mahasiswa
2. Panggil Antrian (Proses 2 Mahasiswa)
3. Lihat Semua Antrian
4. Lihat 2 Antrian Terdepan
5. Lihat Antrian Paling Akhir
6. Cek Status/Informasi Kuota KRS
7. Kosongkan semua antrian
0. Keluar
Masukkan Menu yang ingin dipilih : 1

--- TAMBAH DATA MAHASISWA ---
NIM : 125
Nama : Tika
Prodi : SIB
Kelas : 2A
Data mahasiswa Tika telah berhasil dimasukkan.

=== MENU ANTRIAN KRS (DPA) ===
1. Tambah Antrian Mahasiswa
2. Panggil Antrian (Proses 2 Mahasiswa)
3. Lihat Semua Antrian
4. Lihat 2 Antrian Terdepan
5. Lihat Antrian Paling Akhir
6. Cek Status/Informasi Kuota KRS
7. Kosongkan semua antrian
0. Keluar
Masukkan Menu yang ingin dipilih : 4
Mahasiswa terdepan:
NIM - NAMA - PRODI - KELAS
1. 123 - Aldi - TI - 1A
2. 124 - Bobi - SIN - 2A
```

```
=== MENU ANTRIAN KRS (DPA) ===
1. Tambah Antrian Mahasiswa
2. Panggil Antrian (Proses 2 Mahasiswa)
3. Lihat Semua Antrian
4. Lihat 2 Antrian Terdepan
5. Lihat Antrian Paling Akhir
6. Cek Status/Informasi Kuota KRS
7. Kosongkan semua antrian
0. Keluar
Masukkan Menu yang ingin dipilih : 1

--- TAMBAH DATA MAHASISWA ---
NIM : 123
Nama : Aldi
Prodi : TI
Kelas : 1A
Data mahasiswa Aldi telah berhasil dimasukkan.

=== MENU ANTRIAN KRS (DPA) ===
1. Tambah Antrian Mahasiswa
2. Panggil Antrian (Proses 2 Mahasiswa)
3. Lihat Semua Antrian
4. Lihat 2 Antrian Terdepan
5. Lihat Antrian Paling Akhir
6. Cek Status/Informasi Kuota KRS
7. Kosongkan semua antrian
0. Keluar
Masukkan Menu yang ingin dipilih : 1

--- TAMBAH DATA MAHASISWA ---
NIM : 124
Nama : Bobi
Prodi : SIN
Kelas : 2A
Data mahasiswa Bobi telah berhasil dimasukkan.
```

```
=== MENU ANTRIAN KRS (DPA) ===
1. Tambah Antrian Mahasiswa
2. Panggil Antrian (Proses 2 Mahasiswa)
3. Lihat Semua Antrian
4. Lihat 2 Antrian Terdepan
5. Lihat Antrian Paling Akhir
6. Cek Status/Informasi Kuota KRS
7. Kosongkan semua antrian
0. Keluar
Masukkan Menu yang ingin dipilih : 6

--- INFORMASI STATISTIK KRS ---
1. Jumlah antrian saat ini : 1
2. Jumlah sudah proses KRS : 2
3. Jumlah mahasiswa belum KRS : 28 (SISA KUOTA DPA)
Total Kuota DPA : 30

=== MENU ANTRIAN KRS (DPA) ===
1. Tambah Antrian Mahasiswa
2. Panggil Antrian (Proses 2 Mahasiswa)
3. Lihat Semua Antrian
4. Lihat 2 Antrian Terdepan
5. Lihat Antrian Paling Akhir
6. Cek Status/Informasi Kuota KRS
7. Kosongkan semua antrian
0. Keluar
Masukkan Menu yang ingin dipilih : 7
Antrian berhasil dikosongkan.

=== MENU ANTRIAN KRS (DPA) ===
1. Tambah Antrian Mahasiswa
2. Panggil Antrian (Proses 2 Mahasiswa)
3. Lihat Semua Antrian
4. Lihat 2 Antrian Terdepan
5. Lihat Antrian Paling Akhir
6. Cek Status/Informasi Kuota KRS
7. Kosongkan semua antrian
0. Keluar
Masukkan Menu yang ingin dipilih : 3
Antrian KRS masih kosong.

=== MENU ANTRIAN KRS (DPA) ===
1. Tambah Antrian Mahasiswa
2. Panggil Antrian (Proses 2 Mahasiswa)
3. Lihat Semua Antrian
4. Lihat 2 Antrian Terdepan
5. Lihat Antrian Paling Akhir
6. Cek Status/Informasi Kuota KRS
7. Kosongkan semua antrian
0. Keluar
Masukkan Menu yang ingin dipilih : 0
Terima Kasih!
```